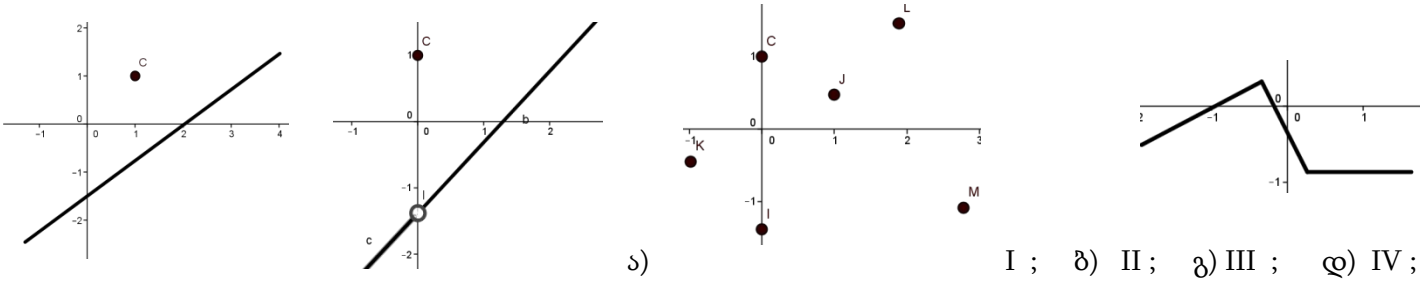
მე - 7 კლასი

ქვიზი N 6 მათემატიკაში **პირველი ვარიანტი** **7.05.2015**

1. ქვემოთ მოცემულთაგან ფუნქციის გრაფიკი არის მხოლოდ:

I. II. III. IV.



ა) I ; ბ) II ; გ) III ; დ) IV ;

ე) I და IV; ვ) II და IV .

2. იპოვეთ (5; 3) და (2; -6) წერტილებზე გამავალი წრფის Y ღერძთან გადაკვეთის წერტილის ორდინატა.

ა)10 ; ბ) 15 ; გ) 11 ; დ) - 12 ; ე) 8 ; ვ) 7 .

3. (2; 3) წერტილზე გამავალი წრფის განტოლებას აქვს სახე:

ა) $y = kx + 3 - 2k$; ბ) $f(x) = kx + 3$; გ) $f(x) = kx - 5$; დ) $f(x) = kx + 2 - k$;

ე) $f(x) = kx - 3k + 1$; ვ) $f(x) = kx + 1$.

4. $f(x) = kx + b$ ფუნქციისათვის სრულდება:

I. $f(-2) = 15$; II. $f(1) = -4$.

იმისათვის, რომ გავარკვიოთ b რიცხვის ნიშანი, საკმარისია:

ა) მხოლოდ I პირობა ; ბ) მხოლოდ II პირობა;

გ) როგორც I, ასევე II პირობა ცალ - ცალკე ;

დ) I და II პირობა ერთად, მაგრამ არც ერთი ცალ - ცალკე ;

ე) ეს ორი პირობა არ არის საკმარისი, საჭიროა კიდევ დამატებითი მონაცემები;

ვ) არც ართი პასუხი არ არის სწორი.

5. დაწერეთ ფუნქცია, რომელიც ტოლფერდა სამკუთხედის ფუძესთან მდებარე კუთხეს შეუსაბამებს ფუძის წვეროებიდან გამოსულ სიმაღლეებს შორის კუთხეს.

ა) $f: x \to 3x$; ბ) $f: x \to 2x$; გ) $f: x \to 2.5x$;

დ) $f: x \to 4x$; ე) $f: x \to 60^\circ$; ვ) $f: x \to 45^\circ$.

6. იპოვეთ p-ს ყველა ის მნიშვნელობა, რომელთათვისაც A(p; 3) და B(5; p-1) წერტილები X ღერძიდან ერთი და იგივე მანძილით იყვნენ დაშორებულნი :

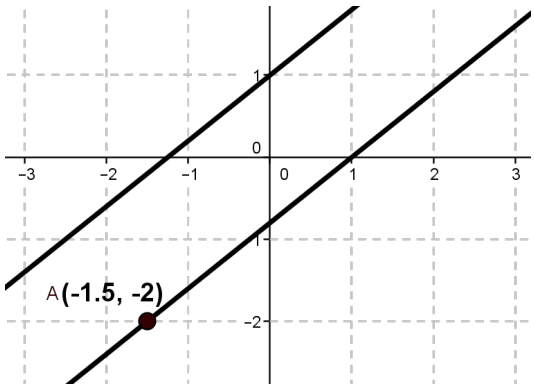
ა) 3 ; ბ) 4 ; -2 გ) $\frac{18}{11}$; დ) 2; 5 ე) $\frac{31}{13}$; ვ) 7 ; 4; 2.

7. $y = 2x - 5$ წრფის $\begin{cases} x \to x - 3 \\ y \to y + 1 \end{cases}$ პარალელური გადატანით მიღებული წრფეა:

ა) $y = 0.8x + 1$; ბ) $y = 2x + 1$; გ) $y = 2x + 7$; დ) $y = 8x + 1$; ე) $y = 3x - 1$; **ვ) $y = 2x + 2$** .

8. $y = \dfrac{5x - 1}{(4x^2 - 9)(|x| - 3)}$ ფუნქცია აზრს კარგავს, როცა $x =$

ა) ± 3; ± 1.5; ბ) ± 3 ; გ) ± 1.5 ; დ) 3; 1.5 ; ე) 3; ვ) 0.



9. ნახაზზე მოცემულია ორი $y = 0.8x + 1$ და $y = kx + b$ პარალელური წრფე. k და b რიცხვები შესაბამისად ტოლია:

ა) 4; 7; ბ) 1; -1; გ) 0.8; -0.8 ; დ) 1.5; -2; ე) 2; 3; ვ) 1; 0

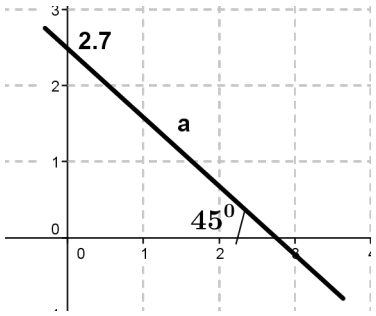
10. $y = -1.3x - 0.7$ და $y = 3x - 5$ წრფეთა გადაკვეთის წერტილზე გადის წრფე, რომელიც მოიცემა ფორმულით:

ა) $y = 8x - 1$; ბ) $y = 2x + 1$; გ) $y = 0.5x - 2.5$; დ) $y = -2x + 7$; ე) $y = -x - 2$; ვ) $y = 5x + 11$.

11. f წრფე პარალელურია $y = x - 2.7$ წრფის და გადის $y = -0.5x + 1$ და $y = 2x - 6.5$ წრფეთა გადაკვეთის წერტილზე. იპოვეთ f წრფის მიერ y ღერძთან გადაკვეთის წერტილის ორდინატა.

ა) 8 ; ბ) 5; გ) 1; დ) 2 ; ე)- 3.5 ; ვ)11

12. რომელი ფუნქციის გრაფიკია ნახაზზე მოცემული ?



ა) $y = x - 2.7$; ბ) $y = -x + 2.7$; გ) $y = -2x - 2$;

დ) $y = -3x - 7$; ე) $y = -x - 7$; ვ) $y = -x + 2$

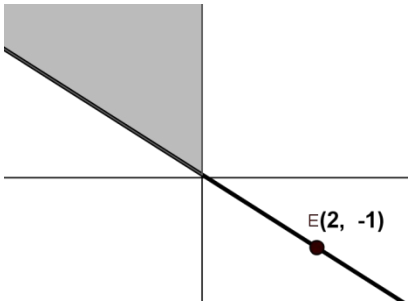
13. AB დიამეტრი და CD ქორდა M წერტილში იკვეთება. $\angle CMB = 65°$. CB რკალის გრადუსული ზომაა 110°. იპოვეთ BD რკალის გრადუსული ზომა.

ა) 160° ; ბ) 100° ; გ) 140°; დ) 150° ; ე) 130° ; ვ)145° .

14. a -ს რა მნიშვნელობისათვის არის $y = (a - 2)x - 3$ ფუნქცია კლებადი?

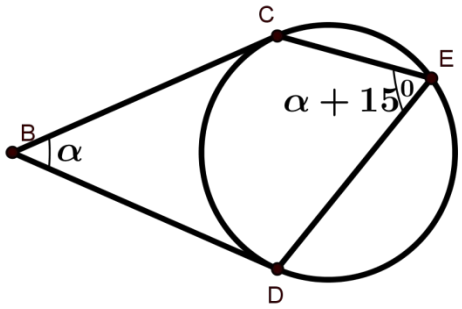
ა) $a < 2$; ბ) $a = 2$; გ) $a < 0$; დ) $a < -1$; ე) $a > 5$; ვ) $a > 2$.

15. ნახაზზე მოცემულია $y = kx$ წრფე. A(-1;-2), B(-5; 3) და C(-3;2) წერტილებიდან შეფერადებულ ნაწილში მდებარეობს მხოლოდ:



ა) A ; ბ) B ; გ) C ; დ)B და C ; ე) B და A ; ვ)Aდა C .

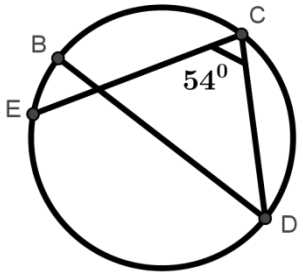
16. B წერტილიდან წრეწირისადმი გავლებულია ორი მხები, რომლებიც წრეწირს C და D წერტილებში ეხება. E წერტილი ამ წრეწირზე მდებარეობს. ნახაზის მიხედვით α ტოლია:



ა) 45° ; ბ) 60° ; გ) 36° ; დ) 70° ; ე) 50° ; ვ) 75° .

17. ABC სამკუთხედში, რომლის ∠B = 80°-ს, ჩახაზულია წრეწირი. შეხების წერტილების შეერთებით მიღებულია სამკუთხედი. იპოვეთ ამ სამკუთხედის იმ კუთხის გრადუსული ზომა, რომლის წვერო AC გვერდზე დევს.

ა) 60° ; ბ) 50° ; გ) 70° ; დ) 40° ; ე) 65° ; ვ) 80° .



18. ნახაზზე EC = CD, ∠ECD = 54°, ხოლო BD წრეწირის დიამეტრია. იპოვეთ კუთხე BDC.

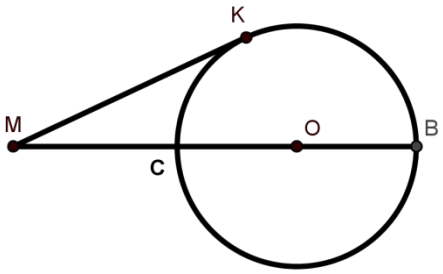
ა) 60° ; ბ) 25° ; გ) 27 ° ; დ) 30° ; ე) 70° ; ვ) 20° .

19. წრეწირზე აღებულია A,B,C, და D წერტილები (ამ თანამიმდევრობით), ისე, რომ $\breve{AB} : \breve{BC} : \breve{CD} : \breve{AD} = 3 : 2 : 2 : 5$. იპოვეთ კუთხე AC და BD ქორდებს შორის.

ა) 100° ; ბ) 90° ; გ) 60° ; დ) 80° ; ე) 75° ; ვ)110° .

20. ნახაზზე ∠ KMB = 35°. MK მხებია. $\breve{KC}$ =

ა) 55° ; ბ) 60° ; გ) 70° ; დ) 50° ; ე)40° ; ვ)65° .



21. სიბრტყეზე მოცემულია ორი წერტილი. რა ფიგურას ქმნიან ამ წერტილებზე გამავალი ყველა შესაძლო წრეწირთა ცენტრები?

ა) მონაკვეთს; ბ) სხივს; გ) წრეწირს; დ) წრფეს ; ე) ორ წრფეს ; ვ) ნახევარსიბრტყეს .

22. წრეწირზე მონიშნულია A, B, C და D წერტილები. AB დიამეტრია და მისი სიგრძე 20სმ-ია. იპოვეთ AC, თუ ∠ CDA = 30°.

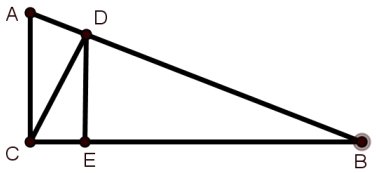
ა) 15სმ ; ბ) 10სმ ; გ) 5სმ ; დ) 7სმ; ე) 8სმ ; ვ)11სმ .

23. $\breve{BC}$ = 210°. იპოვეთ კუთხე B და C წერტილებზე გავლებულ მხებებს შორის.

ა) 60° ; ბ) 50° ; გ) 30° ; დ) 40° ; ე) 45° ; ვ)65° .

24. ABC მართკუთხა სამკუთხედში ∠ C = 90°, ∠ B = 30°, BC = 10 სმ, CD ⊥ AB, DE ⊥ BC. იპოვეთ BE.

ა) 5სმ ; ბ) 6.5სმ ; გ) 5სმ ; დ) 7.5სმ ; ე) 8სმ ; ვ) 4სმ .



25. y = 3x + 2a და y = 2x + 6 - a წრფეები ერთმანეთს კვეთს წერტილში, რომლის ორდინატა 11-ის ტოლია. იპოვეთ a.

ა)1 ; ბ) 15 ; გ) 11 ; დ) -2 ; ე) -5 ; ვ) 7